

Module: Réseaux Informatiques 1

Code: INF3050 – FA-INF3050

Année: 3A FISE & FISA

02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

1

1

Références

- Computer Networking: A Top-Down Approach, 7th Edition, James F. Kurose, University of Massachusetts, Amherst Keith Ross.
- Data Communications and Networking, 5th Edition, By Behrouz A. Forouzan.
- Cisco Networking Academy Program, Introduction to Networks v7.0 (ITN)

02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

2

2

Chapitre 1 – Introduction aux Réseaux Informatiques

Partie 1 – Histoire et Composants des Réseaux
Partie 2 – Adressage IPv4

Partie 1 – Histoire et Composants des Réseaux
(1h30)

« À travers les réseaux, l'humanité tisse une toile invisible où chaque information devient un lien, chaque connexion une rencontre, et chaque échange une trace de notre intelligence collective en mouvement. »

Partie 1

- Introduction
- Histoire des Réseaux
- Composants du Réseau
- Catégories des Réseaux
- Topologie de réseau
- Internet
- Technologies d'accès à Internet pour les particuliers
- Technologies d'accès à Internet pour les entreprises

Partie 1

- **Introduction**
- Histoire des Réseaux
- Composants du Réseau
- Catégories des Réseaux
- Topologie de réseau
- Internet
- Technologies d'accès à Internet pour les particuliers
- Technologies d'accès à Internet pour les entreprises

02/10/2026

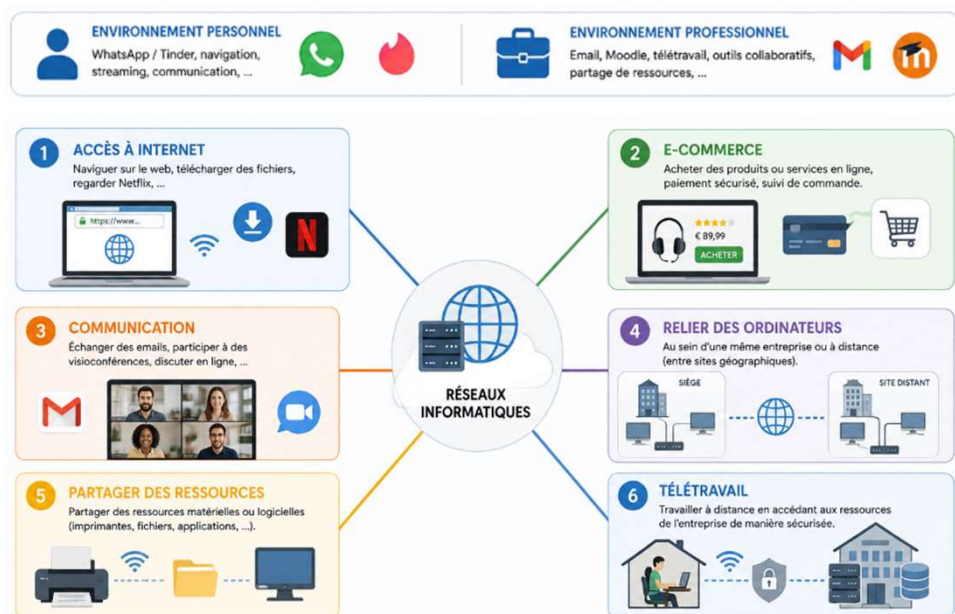
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

7

7

Introduction

- Un **réseau informatique** est un ensemble d'équipements communicants (appelés **hôtes**) capables d'**échanger des données** à l'aide de **protocoles** de communication et de **matériel** réseau.
- Les réseaux informatiques répondent à **plusieurs cas d'usage**.



02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

8

8

Introduction – Communication Efficace

- L'objectif final est d'assurer une **communication efficace** des données.



02/10/2026

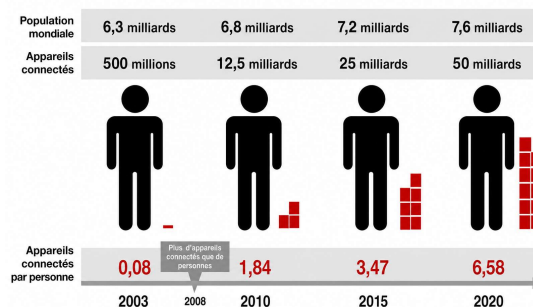
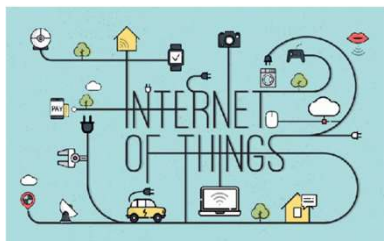
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

9

9

Introduction - Evolution

- Les réseaux informatiques **continuent d'évoluer pour répondre aux besoins croissants** de la société en matière de connectivité et de communication.
- Le **nombre d'objets connectés en France** est évalué à **244 millions** par l'ADEME (Agence de la transition écologique) et l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques) dans une étude de **janvier 2022**. Cela représente 15% de la consommation électrique des biens et services numériques.



<https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/executive-perspectives/annual-internet-report/white-paper-c11-741490.html>

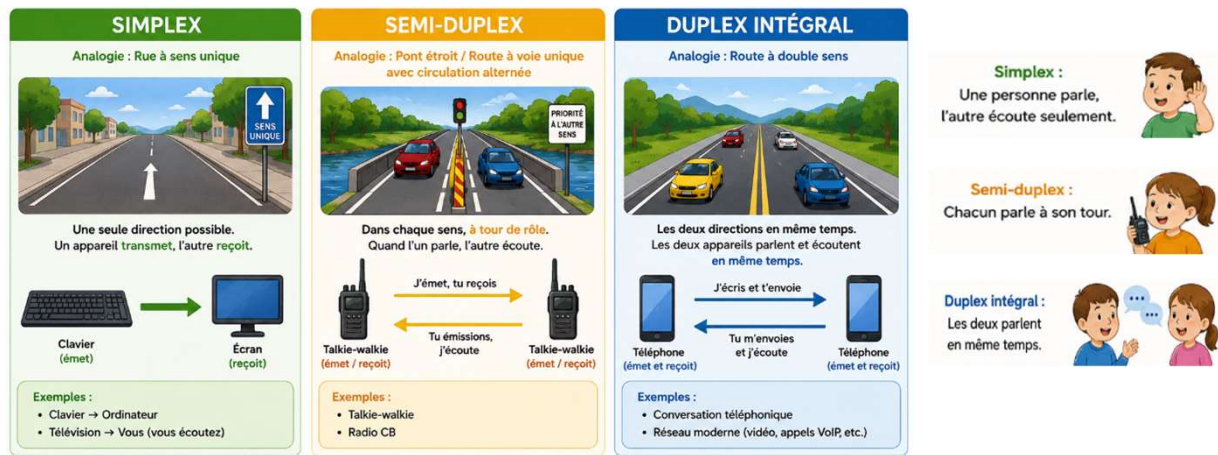
02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

10

10

Introduction - Direction du flux de données



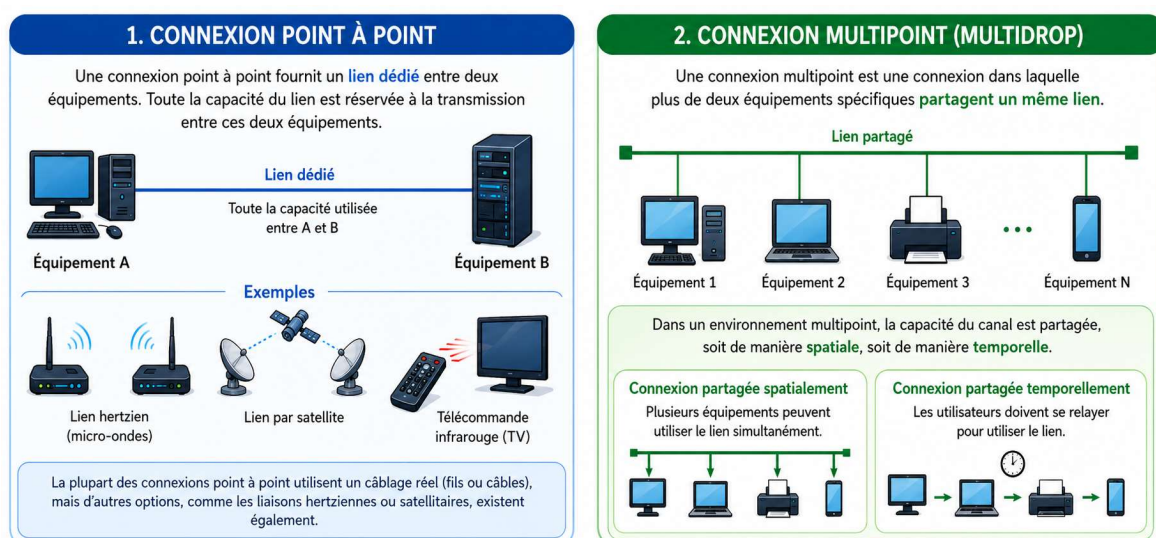
02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

11

11

Introduction – Type de Connexion

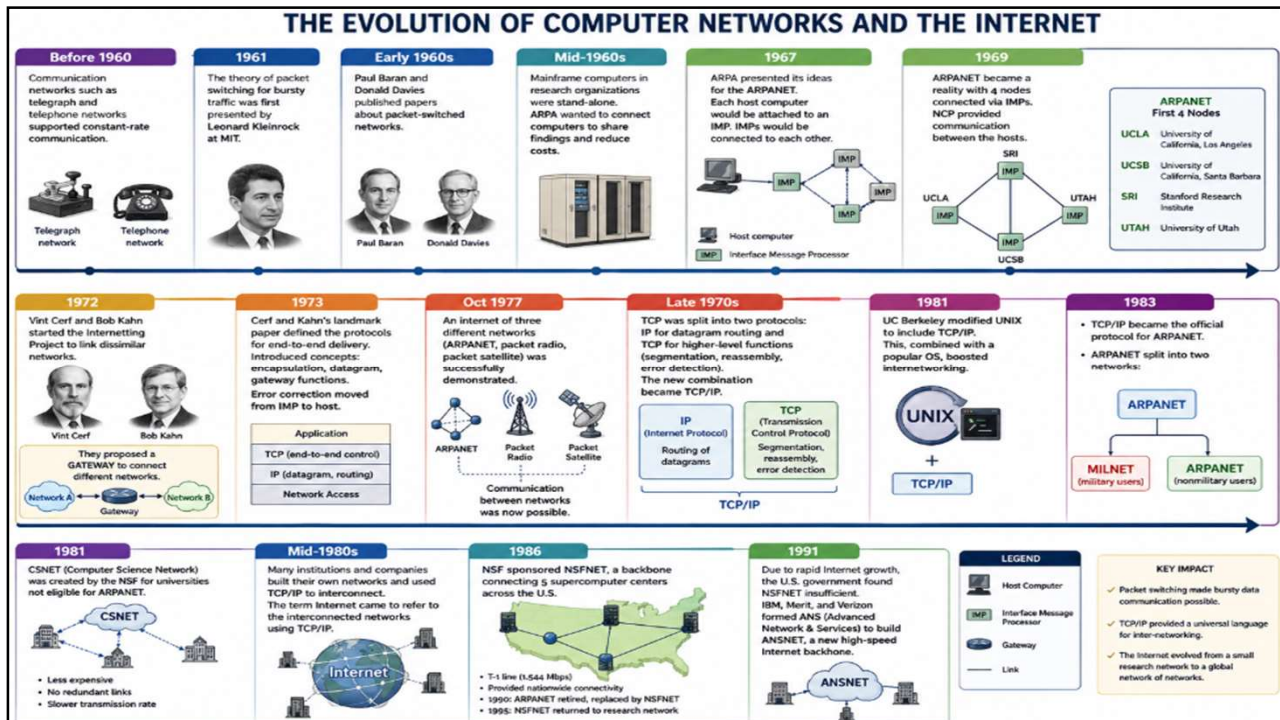


02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

12

12



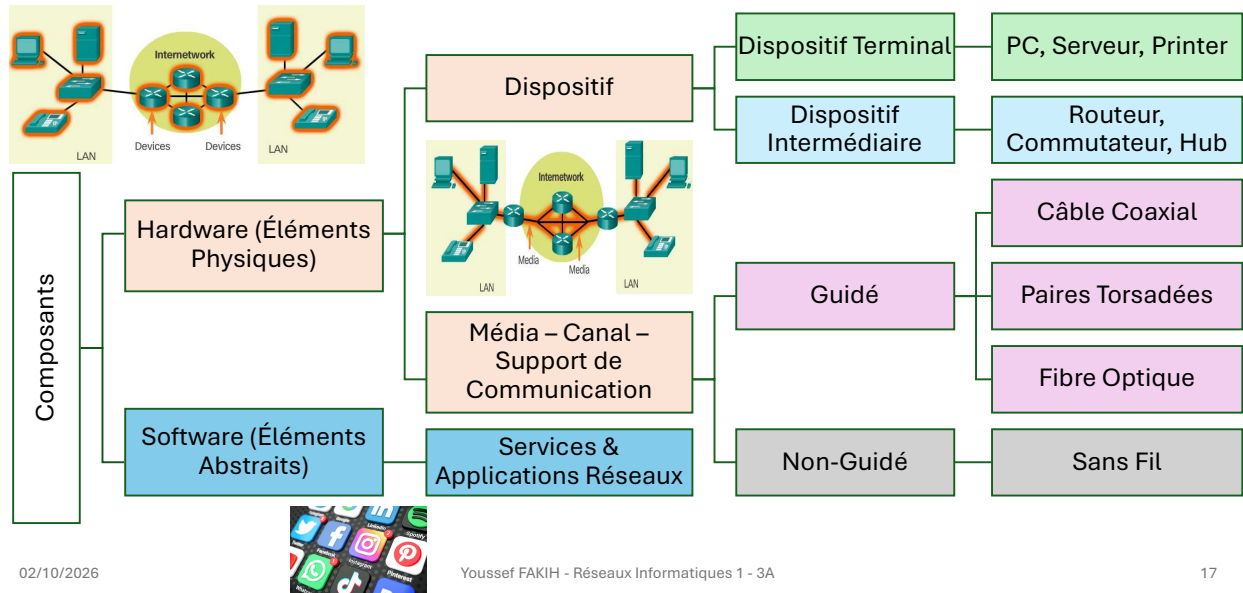
15

Partie 1

- Introduction
- Histoire des Réseaux
- Composants du Réseau
- Catégories des Réseaux
- Topologie de réseau
- Internet
- Technologies d'accès à Internet pour les particuliers
- Technologies d'accès à Internet pour les entreprises

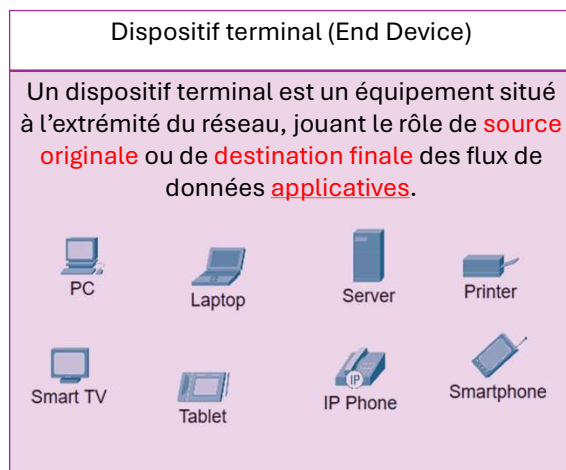
16

Composants du Réseau



17

Composants du Réseau



Dispositif terminal	Rôle	Exemple de communication
PC	Source ou destination	Envoi d'un email via SMTP
Smartphone	Source ou destination	Envoi d'un message WhatsApp
Serveur web	Destination (requête) puis source (réponse)	Réception d'une requête HTTP puis réponse HTML
Caméra IP	Source	Envoi de flux vidéo vers un serveur
Imprimante réseau	Destination	Réception d'un document à imprimer
Objet IoT (capteur)	Source	Envoi de données de température
Télévision connectée	Destination	Réception d'un flux vidéo (streaming)

02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

18

18

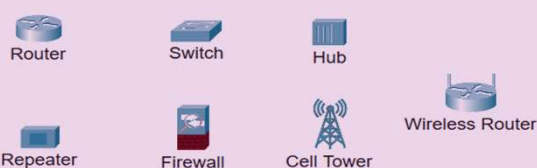
Composants du Réseau

Dispositif intermédiaire	Fonction principale	Exemple d'utilisation
Répéteur (Repeater)	Régénération du signal	Régénère le signal
Concentrateur (Hub)	Répéteur multiport	Diffuse à tous les ports
Pont (Bridge)	Segmentation de réseau	Filtre le trafic entre deux segments
Commutateur (Switch)	Commutation au sein d'un LAN	Connexion de plusieurs PC dans une entreprise
Routeur (Router)	Routing entre réseaux	Connexion entre réseau local et Internet
Point d'accès Wi-Fi	Accès sans fil	Connexion des smartphones au réseau

Dispositif Intermédiaire

Un dispositif intermédiaire est un équipement réseau chargé d'**assurer la transmission**, le **routing**, la **commutation** ou la **gestion des flux de données** entre **dispositifs terminaux** ou entre **réseaux distincts**.

Les dispositifs intermédiaires assurent la connectivité et **garantissent la circulation des données** sur le réseau.



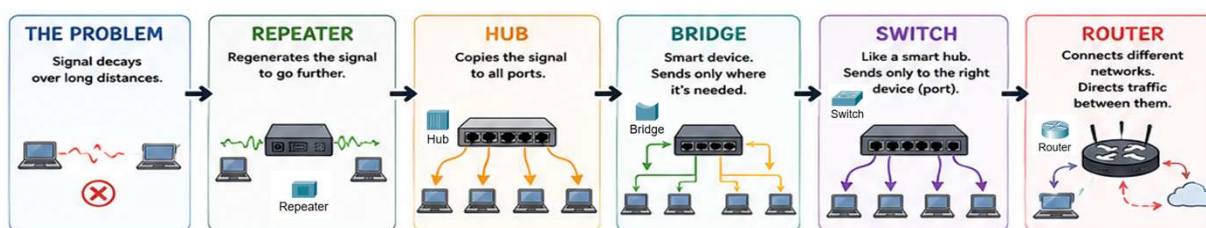
02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

19

19

Composants du Réseau



- Le signal peut s'affaiblir progressivement avec la distance.
- Le **répéteur** régénère les signaux faibles pour qu'ils arrivent à la destination.
- Le **hub** transmet les données reçues à tous les dispositifs connectés sans distinction.
- Le **bridge** filtre le trafic en limitant la transmission aux 2 segments de réseau concernés.
- Le **switch** relie les dispositifs et envoie les données uniquement au destinataire approprié du même réseau local.
- Le **routeur** permet la communication entre différents réseaux et assure l'accès à Internet.

02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

20

20

Composants du Réseau

- Tout hôte qui souhaite communiquer sur un réseau doit disposer d'une **adresse IP**. Les adresses IP représentent l'**identité de chaque hôte**. L'adresse IP identifie de façon unique un hôte et est incluse dans **chaque message** transmis sur le réseau.
- Lorsqu'un client envoie une requête Web vers un serveur Web, le paquet contient une adresse IP source et une adresse IP de destination. Lorsque le serveur répond en envoyant la page Web demandée, il crée également un paquet contenant une adresse IP source et une adresse IP de destination. De manière générale, chaque paquet circulant sur le réseau contient une adresse IP source et une adresse IP de destination, ce qui permet d'**identifier l'émetteur** et le **destinataire des données**.
- Une adresse **IPv4** est composée de **32 bits** (0 et 1). Pour la rendre plus lisible, ces 32 bits sont divisés en **quatre** groupes de 8 bits appelés **octets** séparés par des points. Chaque octet est ensuite converti en nombre décimal.



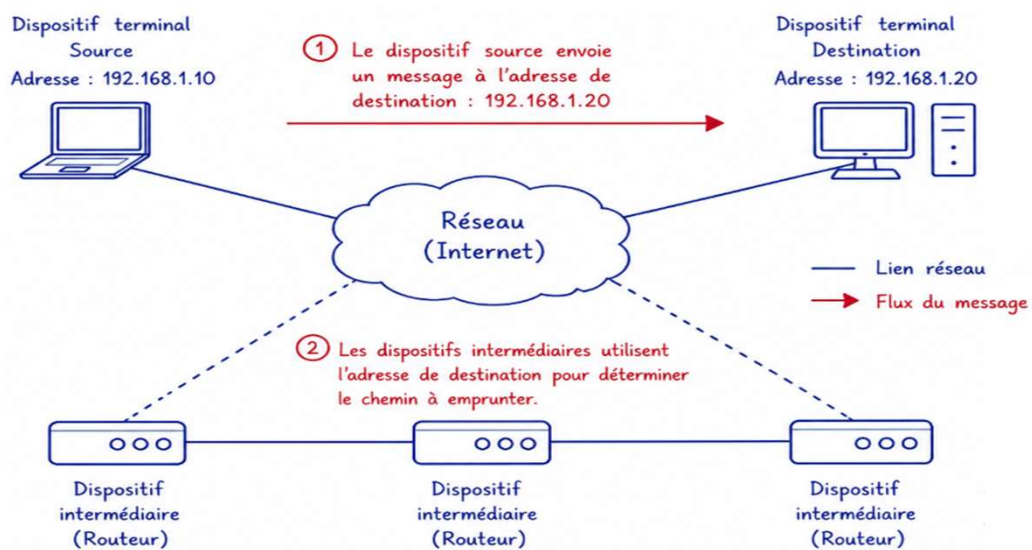
02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

21

21

Composants du Réseau



02/10/2026

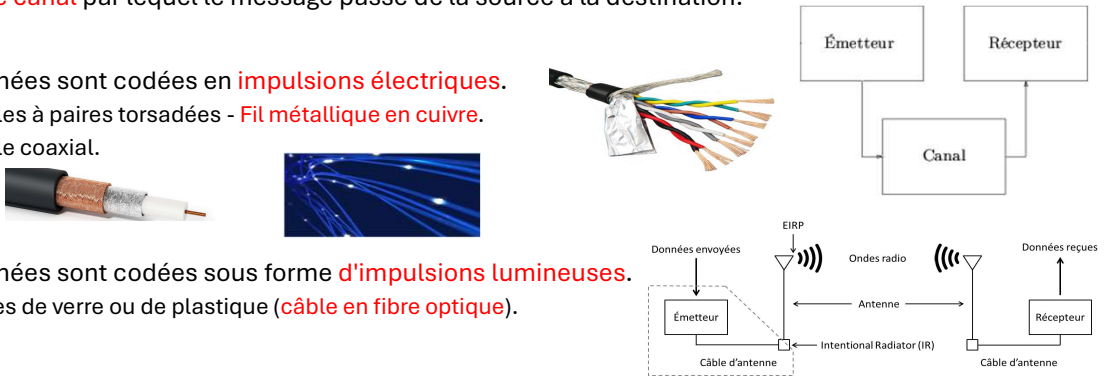
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

22

22

Composants du Réseau

- La communication à travers un réseau se fait sur un **média** (support de communication). Le média fournit **le canal** par lequel le message passe de la source à la destination.
- Les données sont codées en **impulsions électriques**.
 - Câbles à paires torsadées - **Fil métallique en cuivre**.
 - Câble coaxial.
- Les données sont codées sous forme **d'impulsions lumineuses**.
 - Fibres de verre ou de plastique (**câble en fibre optique**).
- Canal **sans fil**
 - Les systèmes de communication utilisent les ondes électromagnétiques comme support physique, mais l'information est transmise par **modulation des paramètres de l'onde** (**amplitude** (ASK / OOK) **fréquence** (FSK) **phase** (PSK, QAM) **polarisation** (dans certains systèmes avancés).



02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

23

23

Exemple : Réseau d'une PME

- Visite guidée virtuelle du réseau informatique d'une PME
<https://www.youtube.com/watch?v=ryEUGbs0dYA>

02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

24

24

Partie 1

- Introduction
- Histoire des Réseaux
- Composants du Réseau
- **Catégories des Réseaux**
- Topologie de réseau
- Internet
- Technologies d'accès à Internet pour les particuliers
- Technologies d'accès à Internet pour les entreprises

02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

25

25

Catégories des Réseaux

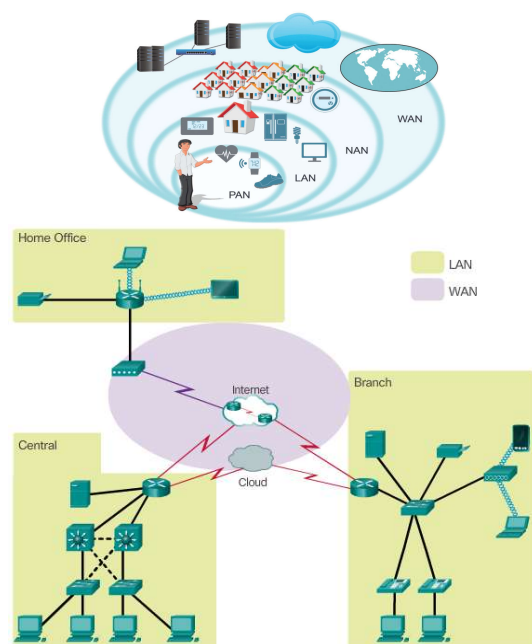
LAN – Réseau Local	WAN – Réseau Etendu
Un réseau qui fournit un accès aux dispositifs terminaux dans une petite zone géographique (maison, école, campus ...).	Un réseau qui fournit un accès à d'autres réseaux sur une vaste zone géographique. Les WAN interconnectent les LAN.
Géré par un individu ou un service informatique (SI)	Géré par les fournisseurs d'accès à Internet (ISP - FAI)

<https://www.youtube.com/watch?v=NyZWSvSj8ek>

02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

26



26

Catégories des Réseaux				
Type de réseau	Définition	Portée géographique	Technologie utilisée	Exemple concret
PAN (Personal Area Network)	Réseau personnel à très courte portée , utilisé pour relier des appareils autour d'un individu .	Quelques mètres (1 à 10 m).	Bluetooth , USB, Infra-rouge.	Casque Bluetooth connecté à un smartphone, montre connectée .
LAN (Local Area Network)	Réseau local , couvrant un espace restreint comme un bâtiment ou un campus.	Quelques dizaines à centaines de mètres .	Ethernet , Wi-Fi.	Réseau d'une entreprise, réseau domestique .
MAN (Metropolitan Area Network)	Réseau métropolitain , couvrant une zone urbaine ou plusieurs sites d'une même ville.	Quelques kilomètres (jusqu'à 50 km).	Fibre optique , WiMAX.	Réseau reliant les établissements municipaux (mairies, écoles).
WAN (Wide Area Network)	Réseau étendu, couvrant une large zone géographique , reliant plusieurs villes ou pays.	Plusieurs centaines à milliers de kilomètres .	Fibre optique sous-marine , satellites , MPLS, VPN.	Internet , interconnexion des sites d'une multinationale .
02/10/2026 Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A 27				

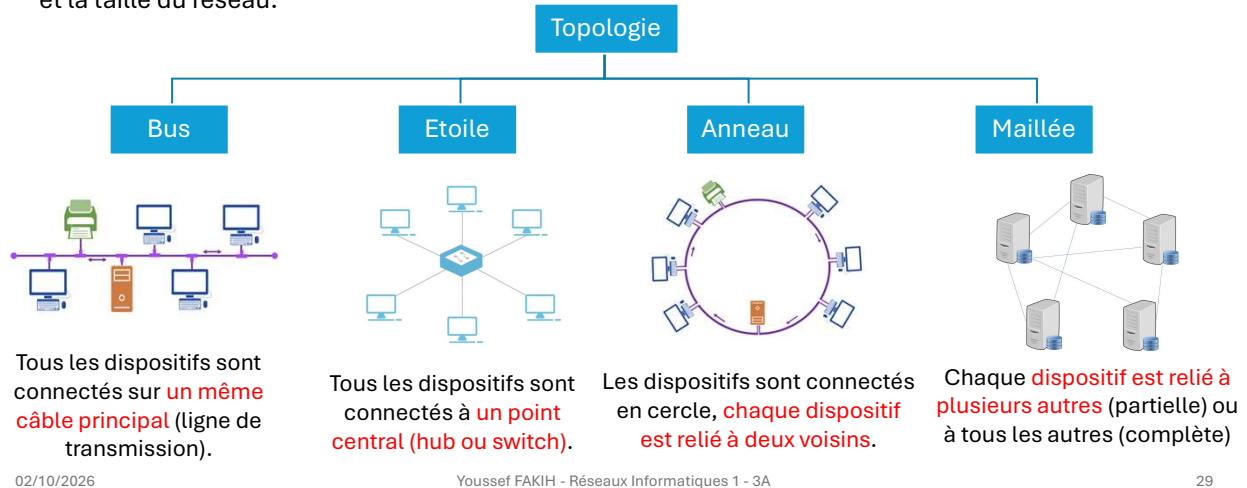
27

Partie 1 • Introduction • Histoire des Réseaux • Composants du Réseau • Catégories des Réseaux • Topologie de réseau • Internet • Technologies d'accès à Internet pour les particuliers • Technologies d'accès à Internet pour les entreprises
02/10/2026 Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A 28

28

Topologie de réseau

- Les topologies de réseau sont les différentes manières **d'organiser physiquement ou logiquement les équipements d'un réseau**. Chaque topologie a des avantages et des inconvénients selon les besoins et la taille du réseau.



29

Topologie de réseau

Topologie	Avantages	Inconvénients	Exemple
En bus	Facilité d'installation. Coût faible en câblage.	Une coupure sur le câble principal arrête tout le réseau. Difficulté d'identification des pannes.	Petits réseaux temporaires, anciens réseaux .
En étoile	Facilité de gestion et d'ajout de nouveaux équipements. Une panne sur un câble n'affecte pas tout le réseau.	Si le point central tombe en panne , tout le réseau est hors service.	Réseaux domestiques, entreprises.
En anneau	Temps d'accès constant pour chaque poste. Flux de données ordonné.	Une coupure sur un câble ou un équipement arrête le réseau. Difficulté d'ajout d'équipements .	Réseaux industriels (Token Ring). Réseaux spécialisés.
Maillée (partielle ou complète)	Très grande fiabilité . Redondance des chemins (en cas de panne d'un chemin, un autre est disponible).	Coût élevé (beaucoup de câbles). Installation complexe.	Réseaux critiques (bancaires, militaires, télécommunications).



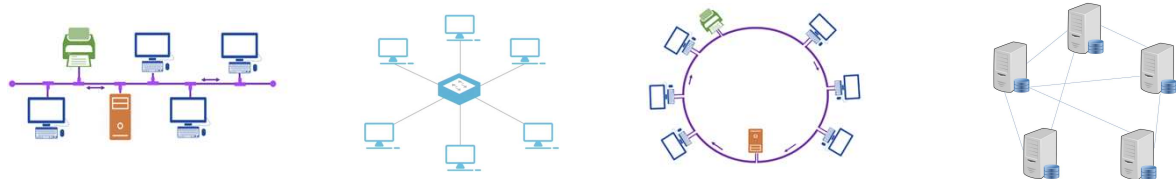



02/10/2026 Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A 30

30

Topologie de réseau

Critère	Etoile	Bus	Anneau	Maillée
Coût d'installation	Moyen	Faible	Moyen	Élevé
Fiabilité	Bonne	Faible	Moyenne	Très bonne
Facilité de gestion	Facile	Difficile	Moyenne	Moyenne
Performance	Élevée	Faible Moyenne	Moyenne	Très élevée
Extension	Facile	Difficile	Difficile	Complexe



02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

31

31

Partie 1

- Introduction
- Histoire des Réseaux
- Composants du Réseau
- Catégories des Réseaux
- Topologie de réseau
- **Internet**
- Technologies d'accès à Internet pour les particuliers
- Technologies d'accès à Internet pour les entreprises

02/10/2026

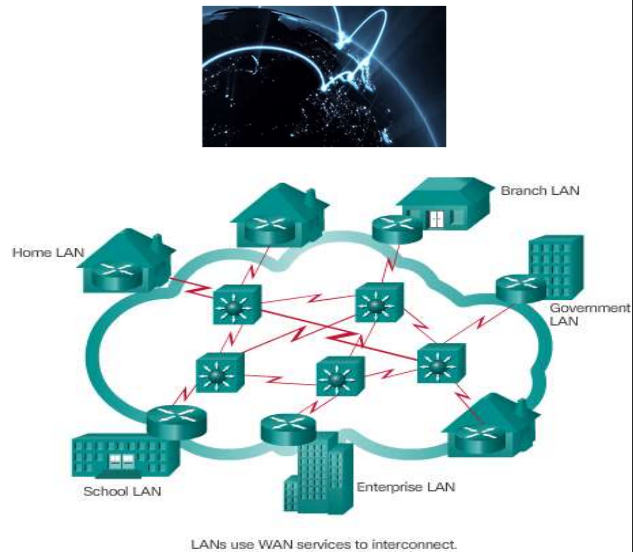
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

32

32

Internet

- Les réseaux locaux sont connectés les uns aux autres par une connexion **WAN**. Les WAN sont ensuite connectés les uns aux autres.
- L'Internet est un **ensemble mondial de réseaux interconnectés** (ensemble de réseaux locaux et de réseaux étendus interconnectés).
- Le terme internet (avec un "i" minuscule) est utilisé pour décrire de multiples réseaux interconnectés.
- Pour désigner le système mondial de réseaux informatiques interconnectés ou le **World Wide Web**, on utilise le terme Internet (avec un "I" majuscule).



02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

33

33

Technologies d'accès à Internet

free
mobile

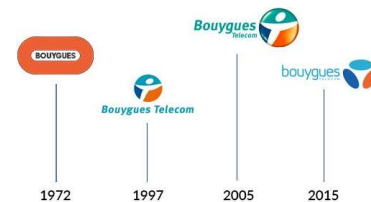
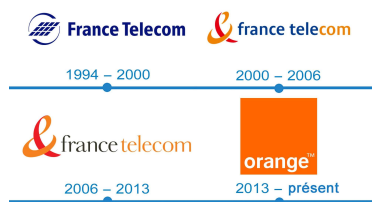
SFR
1999

SFR
2008

SFR
2014

altice
2017

- Les technologies d'accès à Internet désignent **l'ensemble des solutions techniques** permettant aux utilisateurs de se connecter au réseau Internet.
- Les **particuliers**, les télétravailleurs et les petits bureaux ont besoin d'une connexion à un fournisseur d'accès à Internet (**FAI/ISP = Internet Service Provider**) pour accéder à Internet. Les options de connexion varient selon le FAI et l'emplacement géographique.
- Les entreprises ont besoin d'accéder à d'autres sites d'entreprise et à l'Internet. Des **connexions rapides** sont nécessaires pour prendre en charge les services d'entreprise, notamment les **téléphones IP**, la **vidéoconférence** et le **stockage** dans les centres de données. **Les entreprises peuvent avoir besoin d'une bande passante plus élevée**, d'une bande passante dédiée et de services gérés.



02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

34

34

Partie 1

- Introduction
- Histoire des Réseaux
- Composants du Réseau
- Catégories des Réseaux
- Topologie de réseau
- Internet
- **Technologies d'accès à Internet pour les particuliers**
- Technologies d'accès à Internet pour les entreprises

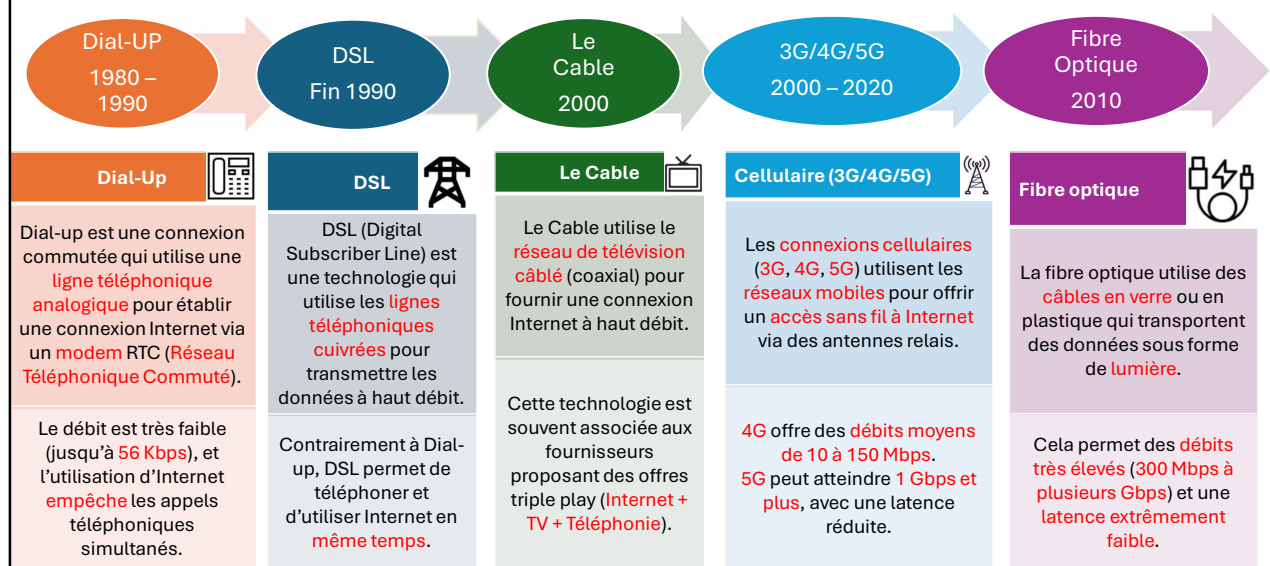
02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

35

35

Technologies d'accès à Internet pour les particuliers



02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

36

36

Partie 1

- Introduction
- Histoire des Réseaux
- Composants du Réseau
- Catégories des Réseaux
- Topologie de réseau
- Internet
- Technologies d'accès à Internet pour les particuliers
- **Technologies d'accès à Internet pour les entreprises**

02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

37

37

Technologies d'accès à Internet pour les entreprises

Ligne louée dédiée	Satellite	DSL professionnel	Metro Ethernet
Connexion point à point privée entre deux sites, bande passante garantie.	Connexion utilisant des satellites en orbite.	Connexion SDSL réservée aux entreprises, avec garanties.	Réseau Ethernet étendu sur une zone urbaine , mutualisé.
Débit Élevé et constant (10 Mbps à plusieurs Gbps).	Débit Variable, souvent limité (512 Kbps à 100 Mbps).	Débit Moyen (1 Mbps à 100 Mbps).	Débit Très élevé (10 Mbps à plusieurs Gbps).
Interconnexion de datacenters , liaisons critiques .	Sites isolés , projets temporaires.	PME ayant besoin d'une connexion stable.	Petite entreprise connectée à Internet.
Banque reliant ses agences à son siège.	Station pétrolière en plein désert.	Interconnexion de bureaux, réseaux d'entreprise en ville .	Société avec plusieurs bureaux en ville .

02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

38

38

FIN Partie 1

39

Partie 2 – Adressage IPv4 (1h30)

40

« À l'image des étoiles qui trouvent leur place dans l'immensité du cosmos, chaque adresse IPv4 donne une position unique aux dispositifs dans l'univers numérique, transformant un simple nombre en un lien entre les êtres, les idées et les connaissances. »

Partie 2

- @ IPv4
- Le masque de sous-réseau
- @ du Réseau
- @ des hôtes et de diffusion

Partie 2

- @ IPv4
- Le masque de sous-réseau
- @ du Réseau
- @ des hôtes et de diffusion

02/10/2026

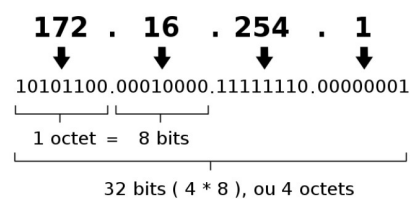
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

43

43

@ IPv4

- Une @IPv4 consiste en une **chaîne de 32 bits**, représentée sous la forme de **4 octets séparés par des points** (notation décimale à points). Chaque octet contient **8 bits**.



- Conversion Décimal en Binaire : <https://www.youtube.com/watch?v=nG-UmsqaoTl>
- Conversion Binaire en Décimal : <https://www.youtube.com/watch?v=IAbX7eUT2Qc&t=24s>

2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
128	64	32	16	8	4	2	1

02/10/2026

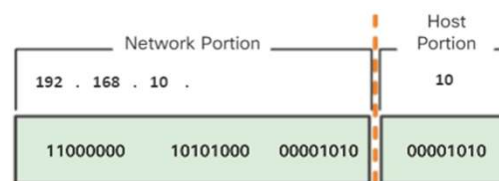
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

44

44

@ IPv4

- Une @IPv4 (32 bits) est composée d'une **partie réseau** (nombre de bits qui identifie le réseau) et d'une **partie hôte** (nombre de bits qui identifie l'hôte).
- Les bits de la partie réseau de l'adresse IPv4 doivent être **identiques pour tous les hôtes qui appartiennent au même réseau**. Autrement dit, si 2 hôtes ont les mêmes bits dans la partie réseau, ces deux hôtes résident dans le même réseau.
- **Les bits de la partie hôte de l'adresse IPv4 doivent être uniques** pour identifier un hôte spécifique au sein d'un réseau.
- Comment identifier la partie réseau et la partie hôte ? C'est le rôle du **masque de sous-réseau**.



02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

45

45

Partie 2

- @ IPv4
- **Le masque de sous-réseau**
- @ du Réseau
- @ des hôtes et de diffusion

02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

46

46

Le masque de sous-réseau

- Le masque de sous-réseau est une @IPv4 spéciale qui est une séquence de bits 1 suivie d'une séquence de bits 0. La séquence de bits 1 identifie la partie réseau tandis que le reste identifie la partie hôte.

IP address	192	.	168	.	10	.	10
Binary	11000000	10101000	00001010	00001010			
Subnet mask	255	.	255	.	255	.	0
	11111111	11111111	11111111	00000000			

- Au lieu d'écrire le masque de sous-réseau en notation décimale, il existe une autre méthode abrégée pour identifier un masque de sous-réseau, appelée longueur du préfixe.
- La longueur du préfixe est le nombre de bits mis à 1 dans le masque de sous-réseau. Elle s'écrit en "notation slash (barre oblique)", c'est-à-dire un "/" suivi du nombre de bits mis à 1.

Subnet Mask	32-bit Address	Prefix Length
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30

Partie 2

- @ IPv4
- Le masque de sous-réseau
- @ du Réseau
- @ des hôtes et de diffusion

@ du Réseau

- Lorsqu'une @IPv4 est attribuée à un hôte, le masque de sous-réseau est utilisé pour déterminer l'@ du réseau auquel l'hôte appartient. L'@ du réseau représente tous les hôtes du même réseau.

IP address	192	.	168	.	10	.	10
Binary	11000000	10101000	00001010	00001010			
Subnet mask	255	.	255	.	255	.	0
	11111111	11111111	11111111	00000000			
AND Results	11000000	10101000	00001010	00000000			
Network Address	192	.	168	.	10	.	0

- Pour déterminer l'@ du réseau, il faut appliquer l'opération **ET logique (AND) binaire** entre le masque de sous-réseau et l'@ IPv4 **bit par bit** de gauche à droite.

02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

49

49

Partie 2

- @ IPv4
- Le masque de sous-réseau
- @ du Réseau
- @ des hôtes et de diffusion

02/10/2026

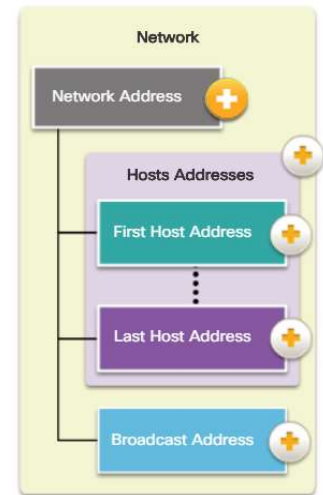
Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

50

50

@ des hôtes et de diffusion

- @ du premier hôte : Première @IPv4 disponible dans le réseau.
 - La partie hôte comporte toujours **tous les 0** et **se termine par un 1**.
- @ du dernier hôte : **Dernière @IPv4** disponible dans le réseau.
 - La partie hôte comporte **tous les 1** et **se termine par un 0**.
- @ de diffusion : Une @IPv4 spéciale qui communique avec tous les hôtes d'un réseau.
 - La partie hôte est composée **de tous les 1**.



51

Exemple : 192.168.10.10/23

	Partie Réseau – 23 Bits				Partie Hôte – 9 Bits
IPv4	192	168	10		10
IPv4 (Binaire)	1100 0000	1010 1000	0000 101	0	0000 1010
Masque (Binaire)	1111 1111	1111 1111	1111 111	0	0000 0000
Masque	255	255	254		0
@ Réseau	1100 0000	1010 1000	0000 101	0	0000 0000
@ Réseau	192	168	10		0
Première @IPv4	1100 0000	1010 1000	0000 101	0	0000 0001
Première @IPv4	192	168	10		1
Dernière @IPv4	1100 0000	1010 1000	0000 101	1	1111 1110
Dernière @IPv4	192	168	11		254
@ de diffusion	1100 0000	1010 1000	0000 101	1	1111 1111
@ de diffusion	192	168	11		255

52

Exemple

- Plage d'@ IP des hôtes utilisables :
 - 192.168.10.1
 - 192.168.10.2
 - 192.168.10.3
 - ...
 - 192.168.10.253
 - 192.168.10.254
 - 192.168.10.255
 - 192.168.11.0
 - 192.168.11.1
 - 192.168.11.2
 - 192.168.11.3
 - ...
 - 192.168.11.253
 - 192.168.11.254
- Plage d'@IP attribuables: 192.168.10.1 → 192.168.11.254.
- Nombre total d'@IP :

$$2^{(32 - \text{Longueur de Prefixe})}$$

$$2^9 = 512 \text{ @IP}$$
- Nombre total d'hôtes ou Nombre total d'@IP utilisables :

$$2^{(32 - \text{Longueur de Prefixe})} - 2$$

$$2^8 - 2 = 254 \text{ hôtes}$$

53

- Exercice 1**
- Compléter le tableau ci-dessous en utilisant l'adresse IP suivante : 120.x.y.z/27, où :
 - x correspond à votre mois de naissance ;
 - y correspond à votre jour de naissance ;
 - z correspond aux trois premiers chiffres de votre année de naissance.
 - Donner la plage d'@IP attribuables, le nombre total d'@IP et le nombre total d'hôtes.

IPv4				
IPv4 (Binaire)				
Masque (Binaire)				
Masque				
@ Réseau				
@ Réseau				
Première @IPv4				
Première @IPv4				
Dernière @IPv4				
Dernière @IPv4				
@ de diffusion				
@ de diffusion				

54

Exercice 2

- Compléter le tableau ci-dessous en utilisant l'adresse IP suivante : **120.x.y.z/28**, où :
 - x correspond à votre mois de naissance ;
 - y correspond à votre jour de naissance ;
 - z correspond aux trois premiers chiffres de votre année de naissance.
- Donner la plage d'@IP attribuables, le nombre total d'@IP et le nombre total d'hôtes.

IPv4				
IPv4 (Binaire)				
Masque (Binaire)				
Masque				
@ Réseau				
@ Réseau				
Première @IPv4				
Première @IPv4				
Dernière @IPv4				
Dernière @IPv4				
@ de diffusion				
@ de diffusion				

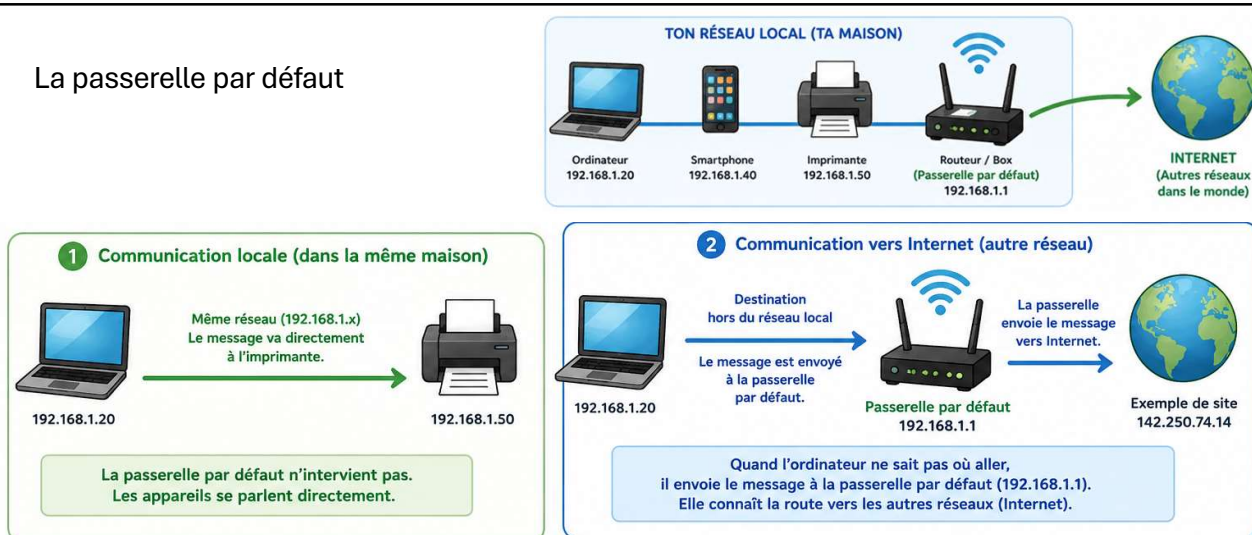
02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

55

55

La passerelle par défaut



À RETENIR

La passerelle par défaut est l'équipement (souvent le routeur/box) qui permet à ton appareil d'accéder à Internet et à d'autres réseaux.

02/10/2026

Youssef FAKIH - Réseaux Informatiques 1 - 3A

56

56

FIN Partie 2